

**PROYECTO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
SOFTWARE
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE
CLAVE	1INF47
CRÉDITOS	3
HORAS DE DICTADO	CLASE: 2 Semanal LABORATORIO: 2 Semanal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	MILAGRITOS AMALIA ORTEGA HOYOS IVAN RENATO URIBE CANCHANYA CESAR AUGUSTO AGUILERA SERPA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	10	OBLIGATORIO	1INF54 PROYECTO DE DISEÑO Y DESARROLLO DE SOFTWARE [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Competencias del perfil de egreso:

C1. Resolución de problemas: caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

C2. Diseño en ingeniería: Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.

C3. Comunicación eficaz: Comunica eficazmente ideas con claridad, coherencia y consistencia usando un lenguaje formal, oral o escrito, de acuerdo a diferentes audiencias.

C5. Trabajo en equipo: Se desempeña eficazmente como parte de un equipo, estableciendo estrategias para un plan de acción que permita alcanzar los objetivos.

C7. Aprendizaje permanente: Adquiere y aplica nuevos conocimientos a partir de sus necesidades e intereses, utilizando estrategias de aprendizaje autónomo.

C8. Gestión en ingeniería: Identifica, establece, realiza y supervisa las actividades del ciclo de vida de proyectos y productos informáticos utilizando estándares, teorías, procedimientos y herramientas para el desarrollo de soluciones tecnológicas de calidad considerando el contexto de operación, restricciones y necesidades de integración e interoperación presente y futura.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que los estudiantes desarrollen un producto software completo, de manera colaborativa en múltiples equipos de trabajo. Para ello, los estudiantes, diseñan una solución, construyen y prueban un sistema software y elaboran un plan de implantación del mismo. Este curso constituye una experiencia integradora, que, mediante un proyecto, permite evaluar la capacidad de resolver problemas complejos a través de la implementación de una solución informática, ejecutando y evaluando las actividades del ciclo de vida requeridas para cumplir con los objetivos, trabajando como parte de un equipo y evidenciando su capacidad de aprendizaje autónomo y comunicación eficaz.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje

RA1. Identifica problemas y necesidades complejos de procesos de negocio aplicando principios de ingeniería, ciencias y matemáticas para definir el dominio del problema.

RA2. Recolecta requisitos del negocio, de los usuarios y funcionales mediante técnicas y herramientas para especificar las características de un producto software.

RA3. Elabora una planificación de las actividades usando técnicas y herramientas de gestión de proyectos para gestionar un proyecto de desarrollo de software, evaluando alternativas de solución y el uso mejores prácticas.

RA4. Realiza las actividades planificadas aplicando sus conocimientos en ingeniería, ciencias y matemáticas para cumplir con los plazos y conseguir los objetivos del proyecto de desarrollo de software.

RA5. Elabora una estrategia de pruebas y despliegue del producto software en un ambiente de preproducción para poner en funcionamiento una versión beta.

RA6. Comunica efectivamente sus ideas de manera oral y escrita que le permite fundamentar sus decisiones o propuestas de solución.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 FUNCIONALIDADES DE LOS DIFERENTES MÓDULOS DEL SISTEMA (16 horas)

Como parte de la evaluación continua del curso, se revisará semanalmente durante las horas de clase y de laboratorio, los avances de cada módulo en particular y el avance global del proyecto. Los temas por tratar tendrán en cuenta:

- Definición del Proyecto: grupos de trabajos y asignación de módulos y roles.
- Captura de requerimientos funcionales.
- Revisión de los diferentes modelos de análisis y diseño de sistemas.
- Evaluación del diseño de interfaces de usuario.
- Revisiones de los avances de cada módulo según el calendario establecido.
- Revisiones de integración de los módulos del sistema.

CAPÍTULO 2 ASPECTOS TECNOLOGICOS DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL PRODUCTO SOFTWARE (16 horas)

Se revisará que el software cumpla con los requerimientos funcionales, tecnológicos y de modelamiento:

- Capacitación en las herramientas tecnológicas para el desarrollo del sistema.
- Revisión comparada del uso de modelos para la fase de análisis versus lo implementado.
- Revisión de la calidad del producto software

VII. METODOLOGÍA

- El curso emplea una metodología de trabajo colaborativo en el desarrollo del proyecto de implementación de software. En este sentido, los estudiantes formarán grupos de 5 personas aproximadamente. Cada uno de los cuales escogerá uno de los módulos del sistema integrado, sobre el cual deberán investigar y hacer las consultas del caso tanto al profesor como a los jefes de práctica. Luego, realizarán un estudio preliminar y desarrollarán un informe final sobre las funcionalidades a desarrollar en el semestre.

- A lo largo del curso, los estudiantes presentarán informes sobre los avances de implementación, así como la documentación del análisis que van realizando. Todos estos informes deberán ser entregados como parte del trabajo final. La presentación final será en presencia de todo el horario y se verá el software resultante como producto del proyecto.

- En cada clase y sesión de laboratorio, el equipo docente revisará los avances de cada proyecto a través de exposiciones, tiempo en el que además se absolverán las dudas y observaciones de los estudiantes. Además, se revisarán algunos aspectos teóricos a tener en cuenta en el desarrollo de este proyecto. Se calificarán los avances en función al cronograma de entrega.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

N°	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Nf	Nota Unica	1	Por Promedio	Nf=1	0		

Modalidad de evaluación: 4

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(1Nf) / 1$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

* Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Artículo / Journal
Guía de buena práctica
2017
Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (PMBok, Project Management Body of Knowledge)
- Libro
Ian Sommerville
2011
Ingeniería de Software
Addison Wesley Iberoamericana
- Libro
Jacobson, I., Booch, G., & Rumbaugh, J.
2005
El proceso unificado de desarrollo de software de Rational
Barcelona, España: Editorial Addison Wesley
- Libro
Kendall & Kendall
2014
Systems Analysis and Design
9na edición, Person
- Libro
Pressman, R
2010
Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico
(7ma. Ed). México, D.F.: McGraw-Hill
- Artículo / Journal
The scrum guide
2020
Schwaber, K., & Sutherland, J

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf